துவங்கி கார்போக்ஸைல் முனையை நோக்கி, அமினோ அமிலங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கார்போக்ஸல் முடிவில் சோத்துக கொண்டே நடைபெறுகிறது. ஒரு mஆர்.என்.ஏ வின் அனைத்து கார அடுக்குகளும் பாலிபெப்டைடுகளின் அமினோ அமில அடுக்குகளாக மொழிபெயர்க்கப்படுவதில்லை. பாலிபெப்டைடு உற்பத்தியின் தொடராக்கமானது நூற்றக்கணக்கான நியூக்ளியோடைடுகளை ஆ.என்.ஏவின் 5–P முனையிலிருந்து துவங்குகிறது. முதல் பாலிபெப்டைடு சங்கிலியை குறியிடும் பகுதிக்கு முன்னர் உள்ள மொழி பெயர்க்கப்படாத ஆர்.என். ஏவின் பகுதி லீடர் (leader) என்றழைக்கப்படுகிறது. இது சில சந்தர்பங்களில் புரத உற்பத்தி விகிதத்தை பாதிக்கும் கட்டுப்படுத்தும் (regulatory) அடுக்குகளைக் கொண்டிருக்கும் (படம் 12.4).

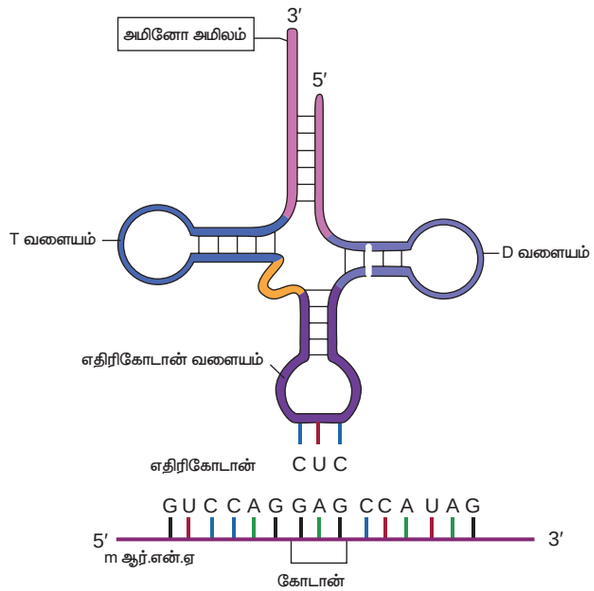
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

1. மூன்று நூக்ளியோட்டைடுகளான A, U மற்றும் C யிலிருந்து 64 கோடான்களில் எத்தனை உருவாக்க முடியும்?
2. கோடான்கள் நான்கு காரங்கள் நீளமாக இருப்பின், ஒரு மரபுக் குறியீட்டில் எத்தனை கோடான்கள் இருக்கும்?

மொழிபெயர்ப்பின் முக்கிய நிகழ்வுகள்

1. ஒரு mஆர்.என்.ஏ, ரைபோஸோம் எனும் புரத உற்பத்தி துகளுடைய மேற்ப்பரப்பில் பிணைகின்றது.
2. tஆர்.என்.ஏ – அமினோ அமில கூட்டுகள் (அமினோ அசைல் tஆர்.என்.ஏ உருவாக்கத்தால் செய்யப்பட்டது) அடுக்காக, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக, ரைபோஸோமுடன் இணைந்திருக்கும் mஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுடன் இணைகிறது.
3. பெப்டைடு இணைப்புகள் வரிசையாக அடுக்கப்பட்ட அமினோ அமிலங்களுக்கு இடையே உற்பத்தியாகிறது.
4. இறுதியாக tஆர்.என்.ஏ மற்றும் அத்துடன் சேர்ந்திருக்கும் அமினோ அமிலங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேதியல் இணைப்பு உடைக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்ட புரதம் அகற்றப்படுகிறது.

- tஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறின் (படம் 12.5) 3 முனையானது அமினோ அமிலத்திற்கு தொடர்புடைய குறிப்பிட்ட mஆர்.என்.ஏ கோடானுடன் சகபிணைப்பில் இணைக்கப்படுகிறது.



படம் 12.5: tஆர்.என்.ஏ

- ஒரு அமினோ அமிலம் ஒரு tஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுடன் இணையும்போதும், அது அசிலேட் செய்யப்பட்டது (acylated) அல்லது சார்ஜ் செய்யப்பட்டது (charged) எனப்படுகின்றது.
- புரோகேரியோட்டு மற்றும் யூகேரியோட்டு ஆகிய இரண்டலும் பாலிபெப்டைடு உற்பத்தியின் துவக்கத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமானது ஒரு குறிப்பிட்ட tஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறு தொடராக்கத்தை பயன்படுத்துவதாகும். புரோகேரியோட்டுகளில் இந்த tஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறு மாற்றம் செய்யப்பட்ட அமினோ அமிலம் N–ஃபார்மைல் மீத்தியோனைன் (fmet) உடன் அசிலேட் (acylate) செய்யப்படுகிறது. இந்த tஆர்.என்.ஏ பெரும்பாலும் tஆர்.என்.ஏ FMET ஆக செயல்படுகிறது. tஆர்.என்.ஏ FMET மற்றும் tஆர்.என்.ஏ MET ஆகிய இரண்டுமே AUG கோடனை அங்கீகரிக்கிறது, ஆனால் tஆர்.என்.ஏ FMET மட்டுமே தொடராக்கத்துக்கு பயன்படுகின்றது. அனைத்து புரோகேரியோட்டிக் புரதங்களும் உருவாக்கத்தின்போது அமினோ முனையில் FMET ஆகவே இருக்கின்றன. எனினும் இந்த அமினோ அமிலத்திலிருந்து அடிக்கடி

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 255 2/14/2020 4:57:43 PM